

Exercícios de Banco de Dados I

Desenvolvimento de Sistemas - AMS

Disciplina: Banco de Dados I

Instruções: Para cada questão, realize pesquisas em livros, artigos científicos e na internet. Elabore suas respostas com suas próprias palavras, demonstrando compreensão dos conceitos. A última questão exige a criação de um cenário e a elaboração de um Modelo Entidade-Relacionamento (MER) simples.

Questões

Questão 1: Conceitos Fundamentais de Banco de Dados

Defina e explique, com suas próprias palavras, os seguintes conceitos fundamentais em Banco de Dados:

- a) Dados
- b) Informação
- c) Banco de Dados (BD)
- d) Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)
- e) Sistema de Arquivos Tradicional vs. Banco de Dados (aponte as principais diferenças e vantagens do BD).

Questão 2: Vantagens e Desvantagens do SGBD

Discuta as principais vantagens da utilização de um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) em comparação com o uso de sistemas de arquivos tradicionais. Além disso, aponte e explique algumas possíveis desvantagens ou desafios associados à implementação e manutenção de um SGBD.

Questão 3: Níveis de Abstração de Dados

Explique os três níveis de abstração de dados (físico, lógico e conceitual) em um ambiente de SGBD. Para cada nível, descreva seu propósito e forneça um exemplo prático que ilustre como ele se relaciona com a visão dos dados por diferentes usuários ou sistemas.

Questão 4: Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

O que é o Modelo Entidade-Relacionamento (MER)? Descreva sua importância no processo de modelagem de bancos de dados e explique os principais componentes que o constituem:

Entidades, Atributos e Relacionamentos.

Questão 5: Entidades e Atributos

Considere o cenário de uma Biblioteca Universitária. Identifique pelo menos três entidades relevantes para este sistema e, para cada entidade, liste no mínimo quatro atributos que a descrevam. Classifique cada atributo como simples, composto ou multivalorado, e indique qual atributo seria uma chave primária.

Questão 6: Tipos de Relacionamento

Explique detalhadamente os três tipos de relacionamento que podem existir entre entidades em um Modelo Entidade-Relacionamento (MER): Um para Um (1:1), Um para Muitos (1:N) e Muitos para Muitos (N:M). Para cada tipo, forneça um exemplo prático diferente dos abordados em sala de aula ou materiais de pesquisa, justificando a escolha do tipo de relacionamento.

Questão 7: Cardinalidade e Opcionalidade

No contexto do Modelo Entidade-Relacionamento, explique os conceitos de Cardinalidade (mínima e máxima) e Opcionalidade em relacionamentos. Utilize um exemplo prático para demonstrar como a cardinalidade e a opcionalidade são representadas e interpretadas em um relacionamento entre duas entidades.

Questão 8: Transformação de MER para Modelo Relacional

Descreva os passos conceituais para transformar um Modelo Entidade-Relacionamento (MER) em um modelo relacional (tabelas). Explique como entidades, atributos e relacionamentos são mapeados para tabelas, colunas e chaves (primárias e estrangeiras) no modelo relacional.

Questão 9: Normalização de Banco de Dados

O que é Normalização de Banco de Dados e qual a sua importância no projeto de um banco de dados relacional? Explique brevemente o objetivo das três primeiras Formas Normais (1FN, 2FN e 3FN), sem aprofundar nas regras detalhadas de cada uma.

Questão 10: Estudo de Caso e Elaboração de MER

Crie uma história curta (um parágrafo) sobre uma pequena empresa ou negócio (ex: uma floricultura, uma pequena loja de eletrônicos, uma lanchonete). A partir da história criada, identifique as principais entidades e os relacionamentos entre elas. Em seguida, elabore um Modelo Entidade-Relacionamento (MER) simples, contendo no máximo 3 a 4 entidades e seus respectivos atributos, além dos relacionamentos com suas cardinalidades. Você pode descrever o MER textualmente ou desenhá-lo (e descrever o desenho).

Bons Estudos!